

Решение и распределение работы

Веб-приложение диспетчера: распределение заявок, маршруты и перепланирование.

Backend: одно приложение, четыре внутренних модуля. Команда: 4 Go + 1 Frontend.

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ	ОСНОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Go-1	Планировщик	Назначения, расписание, причины неназначения
Go-2	Данные и инфраструктура	Импорт, инженеры, API, хранение, сборка
Go-3	Геоданные	Координаты, дорожные матрицы, геометрия
Go-4	Управление планами	Расчёт, события, проверка, метрики и изменения
Frontend	Рабочее место диспетчера	Формы, карта, расписание, заявки, сравнение

Основа: F1–F7. Дополнения D1–D3 — после совместной работы основных блоков.

Go-1 — Планировщик

Planner.Solve

ЗАДАЧИ

Назначение заявок

Выбрать инженера, порядок визитов и время работ.

Ограничения

Учесть навыки, транспорт, окна, смены и время в пути.

Два режима расчёта

Реализовать базовый алгоритм и оптимизацию.

Неназначенные заявки

Вернуть причины; если размещение не найдено — указать это.

РЕАЛИЗУЕТ

Planner.Solve → SolveResult: маршруты, расписание, неназначенные заявки и статус поиска.

ИСПОЛЬЗУЕТ ОТ ДРУГИХ

Нет вызовов модулей Go. Получает от Go-4 SolveRequest, включая TravelMatrix Go-3.

Вызывается Go-4 через Planner.Solve.

Для старта: несколько заявок, два инженера и фиксированная матрица.

Go-2 — Данные и инфраструктура

DataStore + HTTP API

ЗАДАЧИ

Данные и импорт

Заявки, инженеры, навыки, смены, транспорт и нормативы.

Подготовка снимка

Проверка, редактирование, версии данных; геокодирование через Go-3.

HTTP и хранение

Запуски расчёта, история планов, атомарное сохранение и повторы команд.

Сборка приложения

Подключение модулей, конфигурация и запуск.

РЕАЛИЗУЕТ

DataStore + HTTP /api/v1: импорт, снимки, инженеры, Run, Plan и сохранение результата.

ИСПОЛЬЗУЕТ ОТ ДРУГИХ

PlanService.Build / Replan (Go-4);
GeoService.Geocode (Go-3).

Frontend использует HTTP /api/v1; Go-2 собирает приложение.

Для старта: заглушка PlanService и подготовленные координаты.

Go-3 — Геоданные

GeoService

ЗАДАЧИ

Geocode

Получить координаты адресов и ошибки распознавания.

BuildMatrix

Время и расстояние по дорогам: автомобиль и пеший профиль.

BuildRoutes

Геометрия уже выбранных участков маршрута; кэширование.

PositionAt

Модельное положение инженера в пути на момент события.

РЕАЛИЗУЕТ

GeoService: Geocode, BuildMatrix, BuildRoutes, PositionAt.

ИСПОЛЬЗУЕТ ОТ ДРУГИХ

Не вызывает Go-модули; внешняя геосистема — внутренняя зависимость Go-3.

Вызывается Go-2 и Go-4 по контракту GeoService.

Для старта: подготовленные адреса, точки и последовательности участков.

Go-4 — Управление планами

PlanService.Build / Replan

ЗАДАЧИ

Обычный расчёт

Получить снимок и матрицу; вызвать оба режима Go-1.

Обработка событий

Срочная заявка, отмена заявки, недоступность инженера.

Перепланирование

Сохранить выполненное и начатое; пересчитать будущую часть.

Проверка и сравнение

Проверить ограничения, добавить геометрию, метрики и изменения.

РЕАЛИЗУЕТ

PlanService.Build / Replan → PlanResult:
проверенный план, метрики и
изменения.

ИСПОЛЬЗУЕТ ОТ ДРУГИХ

DataStore.GetSnapshot / GetPlan (Go-2);
все 4 метода GeoService (Go-3);
Planner.Solve (Go-1).

Вызывается Go-2; Go-4 не сохраняет план напрямую.

Для старта: готовые снимки и планы, заглушки географии и планировщика.

Frontend — Рабочее место диспетчера

HTTP API /api/v1

ЗАДАЧИ

Данные и инженеры

Загрузка CSV / демо-набора, ошибки данных, настройка инженеров.

Рабочий экран

Карта, расписание, карточки заявок, связанный выбор и фильтры.

Результат расчёта

Неназначенные заявки, причины и сравнение метрик.

События

Формы трёх событий и отображение изменений нового плана.

РЕАЛИЗУЕТ

Интерфейс диспетчера: загрузка данных, карта, расписание, заявки, события и метрики.

ИСПОЛЬЗУЕТ ОТ ДРУГИХ

HTTP /api/v1 от Go-2: команды и данные инженеров, Run, Plan, Snapshot и ошибки.

Расчёт: команда → `run_id` → опрос Run → загрузка Plan и Snapshot.

Для старта: согласованные mock-ответы, включая ошибки и конфликты версий.

Контракты между частями

Внутри backend — Go-интерфейсы; между Frontend и backend — HTTP/JSON.

КТО ВЫЗЫВАЕТ	ЧЬЮ ЧАСТЬ	КОНТРАКТ И НАЗНАЧЕНИЕ
Frontend	Go-2	HTTP /api/v1: данные, расчёт, события, Run и Plan
Go-2	Go-4	PlanService.Build / Replan → PlanResult
Go-4	Go-2	DataStore.GetSnapshot / GetPlan → снимок и план
Go-2, Go-4	Go-3	GeoService: адреса, матрицы, маршруты, положение
Go-4	Go-1	Planner.Solve(SolveRequest) → SolveResult

Сохранение: Go-2 получает PlanResult от Go-4 и вызывает DataStore.CommitPlan.

Go-4 проверяет и возвращает результат; Go-2 сохраняет новую версию.

Параллельная разработка

Перед началом: общие модели, единицы измерения, интерфейсы и примеры входов / выходов.

ИСПОЛНИТЕЛЬ	С ЧЕМ НАЧИНАЕТ НЕЗАВИСИМО	ЧТО ПОДКЛЮЧАЕТ ПРИ ИНТЕГРАЦИИ
Go-1	Заявки, инженеры, фиксированная матрица	Подготовленную задачу от Go-4
Go-2	Заглушка PlanService, готовые координаты	PlanService Go-4 и Geocode Go-3
Go-3	Адреса, точки и участки для расчётов	Вызовы Go-2 и Go-4
Go-4	Готовые планы, заглушки зависимостей	DataStore, GeoService и Planner
Frontend	Согласованные mock-ответы API	Реальный HTTP API Go-2

Go-1 и Go-4 совместно согласуют правила допустимости плана.

Интеграция и ответственность

Рано собираем полный сценарий на базовом алгоритме, затем подключаем оптимизацию и события.

ПОРЯДОК	СОСТАВ РАБОТ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ
1	Общие типы, интерфейсы и примеры данных	Все разработчики
2	Данные → базовый расчёт → проверка и метрики → карта и расписание	Go-2 — сборка; каждый — свой модуль
3	Оптимизация и сравнение с базовым результатом	Go-1 — расчёт; Go-4 — проверка; Frontend — показ
4	Три события → новый план → изменения и метрики	Go-4 — процесс; Go-2 — сохранение; Frontend — формы

Go-2 — сборка приложения. Go-4 — сквозная проверка. Каждый исправляет свою часть.

Дополнения после основы

Начинаем после совместной работы блоков F1–F7.

D1

Обеденный перерыв

Ведущий: Go-1

Go-1: учёт перерыва в расписании.

Go-2: параметры и хранение.

Go-4: проверка и перепланирование.

Frontend: ввод и отображение.

D2

Ручное переназначение и закрепление

Ведущий: Go-4

Go-4: процесс изменения и проверка.

Go-1: закрепления в алгоритме.

Go-2: API и хранение.

Frontend: форма и конфликты.

D3

Учёт оборудования

Ведущий: Go-1

Go-1: ограничения по оборудованию.

Go-2: запасы и потребности.

Go-4: проверка и остатки при пересчёте.

Frontend: ввод и отображение.